

Sistema de gestión y venta de entradas para el Cine Imperial

Visión General del Proyecto

Desarrollo de una aplicación en Angular con base de datos a través de Supabase diseñada para la gestión, venta de entradas, tienda de Candy Bar, fidelización y administración de un establecimiento cinematográfico.

Requerimientos Funcionales

Roles y accesos

- **1. Invitados:** Puede navegar la cartelera y comprar entradas sin iniciar sesión. No accede a cupones, puntos, ni historial.
 - **2. Usuario registrado:** Accede a su perfil, crédito, puntos, cupones, reseñas, alertas e historial de películas.
 - **3. Empleado:** Accede únicamente a la herramienta de validación de entradas y entrega del Candy bar.
 - **4. Administrador:** Accede al panel de administración completo, permitiéndole gestionar películas, funciones, recompensas, descuentos, el candy bar, usuarios y reportes.
-

Gestión de Usuarios, Autenticación y Perfiles

- **1. Modalidades de Compra:** Permite comprar entradas tanto a usuarios autenticados como para usuarios invitados, es decir, sin iniciar sesión.
- **2. Registro de Usuarios:** Solicita los siguientes datos:
 - Correo electrónico y contraseña.
 - Nombre y Apellido.
 - Fecha de nacimiento.
 - Tipo de sangre.
 - Color de ojos.
 - Cantidad de días de vacaciones por año.

- **3. Beneficios de Registro:** Otorgamiento automático de un cupón de descuento configurado para la primera compra.
 - **4. Perfil de Usuario y Crédito:**
 - Visualización y gestión de saldo de crédito a favor (proveniente de cancelaciones).
 - Visualización del balance de puntos del programa de fidelización e historial de canjes.
 - Visualización del código de cupones activos.
-

Catálogo de Películas, Búsqueda y Reseñas

- **1. Información de la película:** Nombre, sinopsis, imagen/póster, duración (en minutos), clasificación por edad (Sin restricción, +13, +18) y géneros.
 - **2. Cartelera Principal y Búsqueda:**
 - El administrador elige qué películas se muestran en cartelera.
 - Muestra de las 3 películas más vendidas en la pantalla de inicio.
 - Buscador integrado con filtrado dinámico por título y por género(s).
 - Puntuación promedio visible en cada tarjeta y detalle de película.
 - **3. Reseñas y Calificaciones:**
 - Calificación de 1 a 5 estrellas y comentario corto por parte de los usuarios.
 - Listado de reseñas visibles en la ficha de la película antes de comprar.
 - **4. Próximamente y Preventas:**
 - Sección de futuros estrenos con opción de activar alerta cuando se liberen las entradas.
 - Venta de entradas en preventa 7 días antes del estreno con un precio especial configurado por película.
 - **5. Mis Películas:** Historial visual de las películas vistas por el usuario con pósters, fechas de función y la calificación otorgada.
-

Gestión de Funciones, Proyecciones y Salas

- **1. Formatos e Idiomas:** Elección de formato (2D, 3D, 4D, 5D) y tipo de audio (Castellano, Subtitulado).
- **2. Asignación Automática de Salas:**
 - El sistema asigna automáticamente la sala disponible al crear una función.

- Evita solapamientos entre películas en la misma sala.
 - Aplica un margen mínimo de 30 minutos desde la finalización de una película antes de comenzar la siguiente en la misma sala.
-

Distribución de Salas y Butacas en Tiempo Real

- **1. Estructura de la Sala (20 filas: A a T):**
 - Fila J (Accesibles): 3 bloques de 2, 10 y 2 asientos para personas con discapacidad, resaltadas visualmente.
 - Filas R, S y T (VIP): Últimas 3 filas con precio más alto y estilo visual diferenciado.
 - Filas A a I y L a Q (Estándar): 3 bloques de 4, 20 y 4 asientos.
 - **2. Ocupación en Tiempo Real:** Actualización en vivo de la disponibilidad de asientos mediante Supabase Realtime para evitar reservas dobles.
 - **3. Control de Edad:** Restricción de compra para menores en películas clasificadas (+13 / +18) y aclaración en el ticket de que deben ir con un adulto.
-

Tienda Candy Bar y Combos

- **1. Productos:** Alta, baja y modificación de productos (pochoclos, bebidas, etc.) organizados por categoría.
 - **2. Compra Unificada:** Agregado de productos del Candy Bar al mismo carrito y proceso de pago de las entradas.
 - **3. Combos Especiales:** Configuración de paquetes a precio fijo (ej. entrada + pochoclo + bebida) destacados en la compra.
-

Descuentos, Cupones y Crédito a Favor

- **1. Configuración de Cupones:**
 - Modificación del porcentaje de descuento para la primera compra.
 - Creación de cupones específicos para usuarios mayores de 50 años.

- **2. Saldo a Favor:** Utilización del crédito obtenido por cancelaciones como medio de pago en el checkout.
-

Checkout, Ticket PDF y QR

- **1. Resumen y Pago:** Desglose completo de entradas, pochoclos, descuentos y crédito aplicado.
 - **2. Ticket con QR Único:** Generación de PDF descargable con un QR unificado que sirve para entrar a la sala y retirar la comida.
-

Cancelaciones

- **1. Cancelación de Compras:** Permitida hasta 2 horas antes de la función.
 - **2. Devolución en Crédito:** El dinero gastado se convierte en crédito interno en la cuenta del usuario para futuras compras.
-

Programa de Fidelización (Puntos y Recompensas)

- **1. Acumulación de Puntos:** 1 peso gastado = 1 punto acumulado.
 - **2. Canje de Recompensas:**
 - Canje de puntos por entradas o productos configurados por el administrador (ej. 500 puntos = 1 entrada).
 - Consulta de puntos e historial de canjes en el perfil.
 - Puntos personales e intransferibles.
-

Validación de Entradas (Empleado)

- **1. Escaneo de QR y Código Manual:** Interfaz PWA para empleados con lector de cámara e ingreso manual del código si falla el escáner.
 - **2. Control de Reuso:** Una vez escaneada la entrada o entregado el combo, el QR deja de funcionar.
-

Panel de Administración, Reportes y Auditoría

- **1. Control General:** ABM completo de películas, funciones, productos, precios y cupones.
 - **2. Reportes Financieros:**
 - Facturación diaria y cantidad de entradas vendidas.
 - Gráficos de películas más vistas por semana/mes y producto top del Candy Bar.
 - Exportación de reportes a PDF y Excel (.xlsx).
 - **3. Log de Actividad:** Registro con fecha y hora de cambios importantes (creación de funciones, modificación de precios, validación de QR).
-